

Tính toán số phức

Để thực hiện tính toán số phức, trước tiên hãy khởi chạy ứng dụng Complex.

Nhấn , chọn biểu tượng ứng dụng Complex, sau đó nhấn .

Nhập số phức

Bạn có thể dùng tọa độ hình chữ nhật ($a+bi$) hoặc tọa độ cực ($r\angle\theta$) để nhập số phức.

Ví dụ 1: Để nhập $2+3i$

2  3   $(i)^*$

2+3i

* Bạn cũng có thể sử dụng thao tác sau để nhập i :  - [Complex] > [i].

Ví dụ 2: Để nhập $5\angle 30$

5  - [Complex] > [$\angle$] 30

5 $\angle$ 30i

Ví dụ về phép tính dùng ứng dụng Complex

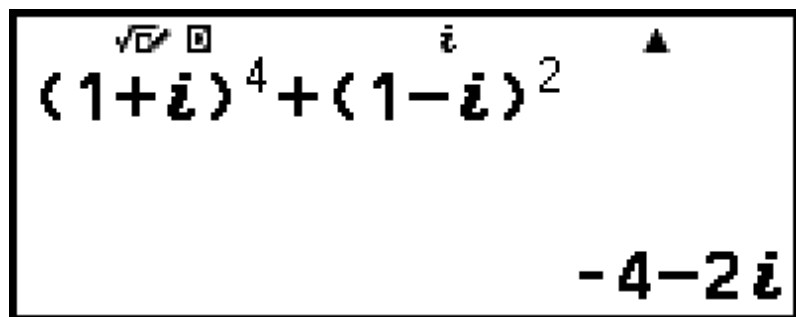
Trước khi thực hiện thao tác ví dụ

- Đối với các ví dụ trong phần này, hãy sử dụng menu SETTINGS để chọn MathI/MathO cho cài đặt Input/Output. Cấu hình các cài đặt khác như được trình bày cho mỗi ví dụ.
- Kết quả tính toán số phức được hiển thị theo cài đặt Complex Result trên menu SETTINGS.
- Nếu bạn định thực hiện nhập và hiển thị kết quả tính toán theo dạng thức tọa độ cực, hãy xác định Angle Unit trên menu SETTINGS trước khi bắt đầu tính toán.
- Giá trị θ của kết quả tính toán được hiển thị trong miền $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$.
- Khi không chọn MathI/MathO, màn hình kết quả tính toán sẽ hiển thị a và bi (hoặc r và θ) trên các dòng riêng biệt.

Ví dụ 3: $(1 + i)^4 + (1 - i)^2 = -4 - 2i$

(Complex Result: $a+bi$)

(1 +) (9 (i)) (4) (+)
(1 -) (9 (i)) (2) (EXE)



The calculator screen displays the expression $(1+i)^4 + (1-i)^2$ and the result $-4-2i$. The screen is divided into two sections. The top section shows the input expression with the imaginary unit i represented by a small 'i' icon. The bottom section shows the result $-4-2i$.

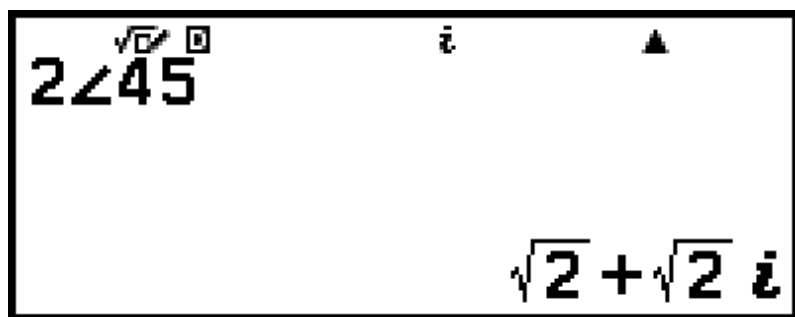
Lưu ý

- Khi tăng một số phức lên thành lũy thừa số nguyên bằng cách sử dụng cú pháp $(a+bi)^n$, giá trị lũy thừa có thể nằm trong khoảng sau đây: $-1 \times 10^{10} < n < 1 \times 10^{10}$.

Ví dụ 4: $2\angle 45 = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$

(Angle Unit: Degree, Complex Result: $a+bi$)

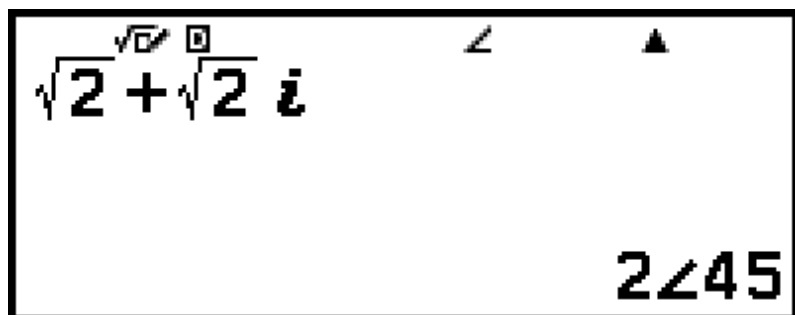
2 $\odot$ $\angle$ – [Complex] > [$\angle$] 45 $\odot$ EXE



Ví dụ 5: $\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2\angle 45$

(Angle Unit: Degree, Complex Result: $r\angle\theta$)

$\odot$ $\sqrt{\square}$ 2 $\odot$ > $\odot$ + $\odot$ $\sqrt{\square}$ 2 $\odot$ > $\odot$ $\uparrow$ $\odot$ 9 $\odot$ (i) $\odot$ EXE

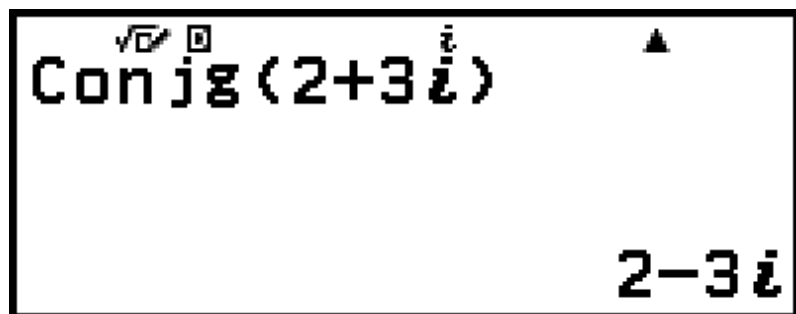


Ví dụ 6: Để thu được số phức liên hợp của $2 + 3i$

(Complex Result: $a+bi$)

 – [Complex] > [Conjugate]

2  3  9   

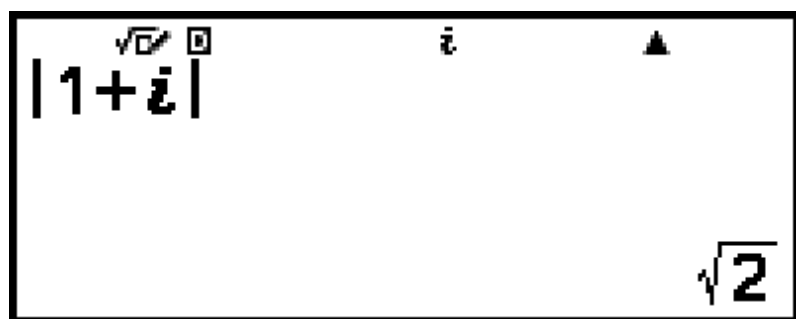


Ví dụ 7: Để thu được giá trị tuyệt đối và đối số của $1 + i$

(Angle Unit: Degree)

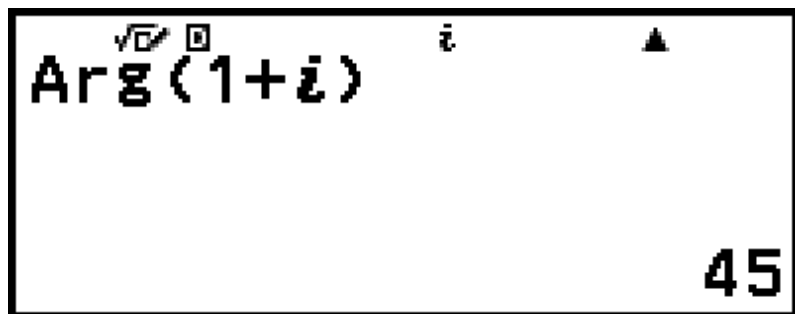
 – [Numeric Calc] > [Absolute Value]

1   9  



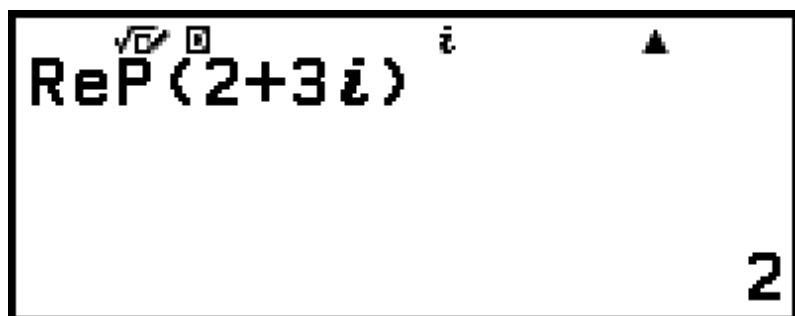
 – [Complex] > [Argument]

1   9   

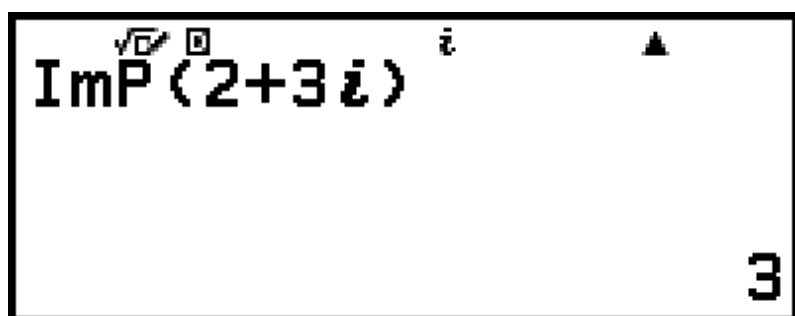


Ví dụ 8: Để trích phần thực và phần ảo của $2 + 3i$

$\text{[Complex]} > \text{[Real Part]}$
 $2 (+) 3 (\uparrow) (9) (i) () (\text{EXE})$



$\text{[Complex]} > \text{[Imaginary Part]}$
 $2 (+) 3 (\uparrow) (9) (i) () (\text{EXE})$



Chuyển đổi kết quả tính toán số phức thành tọa độ hình chữ nhật hoặc tọa độ cực

Bạn có thể sử dụng menu **FORMAT** xuất hiện khi bạn nhấn [FORMAT] để chuyển đổi kết quả tính

toán số phức sang dạng thức tọa độ hình chữ nhật hoặc tọa độ cực.

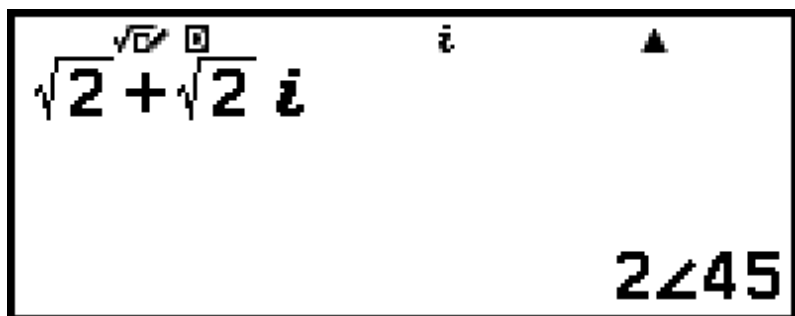
Ví dụ 9: $\sqrt{2} + \sqrt{2}i = 2\angle 45$, $2\angle 45 = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$

(Angle Unit: Degree, Complex Result: $a+bi$)

$\sqrt{\square}$ 2 $\angle$ + $\sqrt{\square}$ 2 $\angle$ $\uparrow$ 9 (i) EXE



FORMAT – [Polar Coord]



FORMAT – [Rectangular Coord]



Sử dụng Verify với ứng dụng Complex

Sau khi bật Verify trong ứng dụng Complex, bạn có thể kiểm tra xem một phương trình hay bất phương trình có đúng hay không. Với ứng dụng Complex, bạn có thể kiểm tra xem phương trình có chứa số phức có đúng hay không.

Lưu ý

- Có thể sử dụng Verify với nhiều ứng dụng máy tính khác nhau. Trước khi thực hiện các thao tác trong phần này, vui lòng đọc thông tin trong **"Tổng quan về Verify"** trước.
- Không thể xác định được một bất phương trình có chứa số phức là đúng hay sai (Math ERROR).
- Khi Verify được bật với ứng dụng Complex, các mục sau đây giống với các mục cho ứng dụng Calculate.
 - **"Biểu thức có thể xác minh"**
 - **"Thực hiện thao tác xác minh tuần tự ở phía bên phải của biểu thức"**

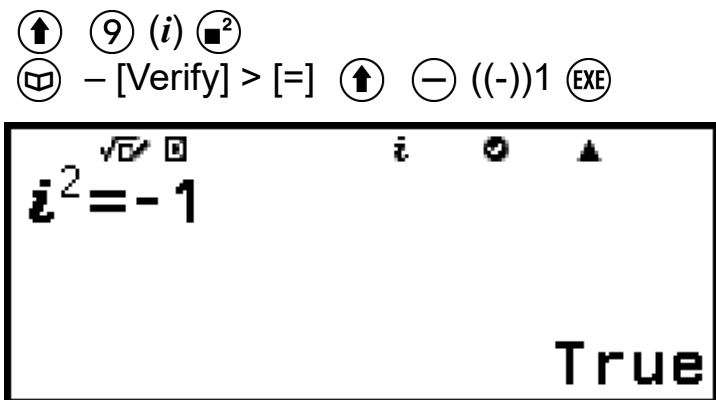
Ví dụ về thao tác Verify

Ví dụ 10: Để kiểm tra xem $i^2 = -1$ có đúng hay không

1. Để bật Verify, nhấn  và sau đó chọn [Verify ON].

- Chỉ báo  sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của màn hình để cho biết rằng Verify đã được bật.

2. Nhập $i^2 = -1$ và kiểm tra xem có đúng hay không.



3. Để tắt Verify và thoát khỏi thao tác Verify, hãy nhấn $\odot\odot\odot$ và sau đó chọn [Verify OFF].

- Thao tác này sẽ làm cho chỉ báo  biến mất khỏi màn hình.
- Để biết thông tin về cách tắt Verify, vui lòng xem **"Để tắt Verify"**.